

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Projet « Encadrini »

Plateforme intelligente de gestion et d'analyse des rapports de Projet de Fin d'Études

Premier Incrément — Gestion du Rapport de PFE

Version 1.0

1. Introduction

Le présent document constitue le Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) du projet « Encadrini », une plateforme web destinée à accompagner les étudiants dans la réalisation de leur Projet de Fin d'Études (PFE) et à faciliter la relation d'encadrement qui les lie à leurs encadreurs académiques. Il a pour vocation de décrire, de manière structurée et exhaustive, les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, les acteurs impliqués, ainsi que les choix technologiques retenus pour la réalisation du premier incrément du projet.

Ce document s'adresse à l'ensemble des parties prenantes du projet : porteurs académiques, encadreurs, développeurs et évaluateurs. Il constitue également un support de référence pour la suite du cycle de développement, notamment pour la conception détaillée, la modélisation UML et la rédaction des spécifications techniques qui en découleront.

2. Contexte et problématique

La réalisation d'un Projet de Fin d'Études constitue une étape charnière du parcours académique de l'étudiant en ingénierie. Elle exige un travail de rédaction long et rigoureux, structuré selon des normes académiques précises, ainsi qu'un accompagnement continu de la part d'un encadreur. Or, dans la pratique courante, ce suivi repose encore largement sur des échanges informels par courrier électronique, sur des fichiers partagés de manière non centralisée, et sur des relectures manuelles ponctuelles qui interviennent souvent tardivement dans le processus de rédaction.

Cette organisation présente plusieurs limites. D'une part, l'étudiant ne dispose généralement d'aucun retour structuré et régulier sur la qualité rédactionnelle, la cohérence ou la complétude de son rapport avant les relectures de l'encadreur, ce qui retarde la détection des erreurs de structure ou de fond. D'autre part, l'encadreur, souvent responsable de plusieurs étudiants simultanément, ne dispose d'aucun outil lui permettant de suivre efficacement l'évolution des versions successives d'un rapport ni de centraliser ses commentaires. Enfin, l'absence d'un historique clair des versions rend difficile la traçabilité des améliorations apportées au fil du temps.

Le projet Encadrini répond à cette problématique en proposant une plateforme centralisée qui combine gestion documentaire, collaboration encadreur-étudiant et analyse automatisée par Intelligence Artificielle, afin de réduire les erreurs de rédaction, d'améliorer la structure des rapports et de fluidifier la communication entre les deux parties.

3. Objectifs du projet

L'objectif général du projet Encadrini est de concevoir et de développer une plateforme web intelligente permettant d'optimiser le processus d'encadrement des étudiants durant la rédaction de leur rapport de PFE. Ce premier incrément se concentre exclusivement sur la gestion du rapport et poursuit les objectifs spécifiques suivants.

3.1 Objectifs fonctionnels

Permettre à l'étudiant de créer un projet PFE et d'y déposer les versions successives de son rapport, dans les formats PDF ou DOCX. Offrir à l'encadreur un espace centralisé de consultation, de téléchargement et d'annotation des rapports, avec un suivi clair de l'évolution des versions déposées.

Fournir à l'administrateur les outils nécessaires à la supervision globale des utilisateurs, des projets et des rapports hébergés sur la plateforme.

3.2 Objectifs liés à l'Intelligence Artificielle

Intégrer un module d'analyse automatique capable d'évaluer la structure, la cohérence et la qualité rédactionnelle du rapport, de détecter les sections manquantes, de proposer des corrections grammaticales et orthographiques, et de générer automatiquement des éléments de synthèse tels qu'un résumé, un abstract, des mots-clés et des questions potentielles de jury. Ces fonctionnalités visent à offrir à l'étudiant un retour immédiat et objectif, en complément du regard de son encadreur.

3.3 Objectifs de qualité et d'évolutivité

Garantir une architecture modulaire, sécurisée et évolutive, capable d'accueillir les incréments futurs du projet sans remise en cause des fondations techniques établies dès cette première version.

4. Présentation générale de la solution

Encadrini se présente sous la forme d'une application web accessible via un navigateur, organisée autour de trois espaces utilisateurs distincts correspondant aux trois acteurs du système : l'étudiant, l'encadreur et l'administrateur. Chaque espace propose une interface adaptée aux besoins spécifiques du rôle concerné, tout en s'appuyant sur un socle applicatif commun.

Le cœur fonctionnel de ce premier incrément repose sur un cycle de gestion du rapport de PFE : l'étudiant dépose une version de son document, celle-ci est automatiquement archivée et horodatée, puis soumise à un module d'analyse par Intelligence Artificielle Générative qui produit un ensemble d'indicateurs et de suggestions. L'encadreur peut ensuite consulter le rapport ainsi que les résultats de l'analyse, et y ajouter ses propres commentaires. Ce cycle peut être répété à chaque nouvelle version du rapport, ce qui permet de constituer un historique complet et traçable des évolutions du document jusqu'à sa version finale.

La plateforme est conçue selon une architecture client-serveur, avec une interface frontend développée en React.js et un backend exposant une API REST développée avec FastAPI. Les données sont persistées dans une base MongoDB, tandis que les fichiers de rapports sont conservés dans un espace de stockage dédié. Le module d'Intelligence Artificielle est intégré comme un service à part entière, sollicité de manière asynchrone lors du dépôt de chaque nouvelle version de rapport.

5. Acteurs

Le système Encadrini implique trois catégories d'acteurs, chacune disposant de droits d'accès et de responsabilités propres au sein de la plateforme.

Acteur	Rôle principal
Étudiant	Utilisateur principal ; dépose et suit son rapport de PFE, exploite les analyses générées par l'IA et communique avec son encadreur.
Encadreur	Supervise le travail de l'étudiant, consulte les versions successives du rapport, formule des commentaires et s'appuie sur les analyses IA pour orienter ses

Acteur	Rôle principal
	recommandations.
Administrateur	Assure la gouvernance de la plateforme : gestion des comptes, supervision des projets et des rapports, consultation des statistiques d'utilisation.

6. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels du premier incrément sont organisés par acteur. Ils décrivent l'ensemble des actions que chaque type d'utilisateur doit pouvoir accomplir sur la plateforme.

6.1 Besoins relatifs à l'étudiant

L'étudiant doit pouvoir créer un projet PFE associé à son profil, lequel constitue le conteneur logique de l'ensemble des versions de son rapport. Il doit ensuite être en mesure de déposer un rapport au format PDF ou DOCX, chaque dépôt donnant lieu à la création d'une nouvelle version horodatée et conservée dans un historique consultable à tout moment. L'étudiant doit également pouvoir visualiser les résultats de l'analyse IA associée à chaque version, télécharger n'importe laquelle des versions déposées, consulter les commentaires laissés par son encadreur, et recevoir des notifications l'informant, par exemple, de la disponibilité d'une nouvelle analyse ou d'un nouveau commentaire.

6.2 Besoins relatifs à l'encadreur

L'encadreur doit disposer d'un accès en consultation aux rapports des étudiants qu'il encadre, avec la possibilité de télécharger n'importe quelle version déposée. Il doit pouvoir ajouter des commentaires contextualisés sur un rapport, consulter les analyses générées par l'IA pour orienter ses observations, et suivre de manière chronologique les différentes versions successives d'un même rapport afin d'évaluer la progression du travail de l'étudiant.

6.3 Besoins relatifs à l'administrateur

L'administrateur doit pouvoir gérer l'ensemble des comptes utilisateurs de la plateforme, incluant la création, la modification et la désactivation des comptes étudiants et encadreurs. Il doit également superviser les projets PFE créés sur la plateforme, disposer d'une vue d'ensemble sur les rapports déposés, et accéder à des statistiques générales d'utilisation, telles que le nombre de projets actifs, le volume de rapports déposés ou la répartition des scores de qualité générés par l'IA.

7. Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la plateforme Encadrini doit satisfaire un ensemble d'exigences non fonctionnelles garantissant sa qualité, sa fiabilité et sa pérennité.

7.1 Ergonomie et expérience utilisateur

L'interface doit être moderne, intuitive et responsive, permettant une prise en main rapide par des utilisateurs non spécialistes en informatique. La navigation entre les espaces étudiant, encadreur et administrateur doit être fluide et cohérente.

7.2 Sécurité

L'accès à la plateforme doit être protégé par un mécanisme d'authentification sécurisé basé sur des jetons JWT, garantissant que chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources correspondant à son rôle et à ses droits. Les données personnelles et académiques des utilisateurs, ainsi que les fichiers de rapports, doivent être protégés contre tout accès non autorisé, tant au niveau du transport des données que de leur stockage.

7.3 Performance et disponibilité

Le système doit garantir des temps de réponse raisonnables pour les opérations courantes de dépôt et de consultation de rapports, et le traitement des analyses IA, bien que potentiellement plus long, doit s'exécuter de manière asynchrone afin de ne pas bloquer l'utilisation de la plateforme.

7.4 Maintenabilité et évolutivité

L'architecture logicielle doit être modulaire, avec une séparation claire entre le frontend, le backend, la couche de persistance des données et le module d'Intelligence Artificielle. Cette modularité doit permettre l'ajout des fonctionnalités prévues dans les incréments futurs sans nécessiter de refonte substantielle du système existant. L'ensemble des échanges entre le frontend et le backend doit s'appuyer sur une API REST documentée.

7.5 Traçabilité

Chaque version d'un rapport déposé doit être conservée et associée à un horodatage précis, de manière à constituer un historique fiable et exploitable, aussi bien par l'étudiant que par l'encadreur ou l'administrateur.

8. Fonctionnalités IA

Le module d'Intelligence Artificielle constitue l'élément différenciant de la plateforme Encadrini. Il s'appuie sur un modèle de langage génératif (LLM), tel qu'OpenAI, Llama ou Mistral, sollicité automatiquement à chaque dépôt d'une nouvelle version de rapport. Ce module a pour rôle de fournir à l'étudiant et à l'encadreur une évaluation objective et instantanée de la qualité du document, en complément de l'analyse humaine.

L'analyse automatique porte tout d'abord sur la structure du rapport, en vérifiant la présence et l'organisation des chapitres attendus dans un rapport de PFE, et en détectant les sections manquantes, telles qu'une introduction générale, un état de l'art ou une conclusion. Le module procède également à une correction grammaticale et orthographique du texte, ainsi qu'à une analyse de la cohérence entre les différents chapitres, permettant de repérer d'éventuelles contradictions ou ruptures logiques dans le développement du rapport.

Sur la base de ces analyses, la plateforme formule des suggestions d'amélioration ciblées et attribue un score global de qualité au rapport, offrant à l'étudiant un indicateur synthétique de son niveau d'avancement. Le module génère par ailleurs automatiquement un résumé et un abstract du rapport, propose une liste de mots-clés représentatifs du contenu, et anticipe des questions potentielles que pourrait poser le jury lors de la soutenance, préparant ainsi l'étudiant à la défense orale de son travail.

L'ensemble de ces analyses est présenté de manière lisible et exploitable à l'étudiant comme à l'encadreur, ce dernier pouvant s'appuyer sur les résultats produits par l'IA pour orienter et enrichir ses propres commentaires.

9. Contraintes techniques

Le développement du premier incrément d'Encadrini est soumis à un ensemble de contraintes techniques garantissant la cohérence, la sécurité et la pérennité de la solution. L'interface utilisateur doit être moderne et intuitive, la sécurité des données et l'authentification des utilisateurs doivent être assurées à chaque étape du parcours applicatif, et la gestion des versions des rapports doit être native au système plutôt que déléguée à des mécanismes externes.

L'architecture retenue doit être modulaire, afin de faciliter la maintenance du système et l'intégration progressive des incréments futurs. L'ensemble des communications entre le frontend et le backend doit transiter par une API REST clairement définie et documentée. Enfin, le système doit être conçu dans une logique d'évolutivité, tant sur le plan fonctionnel, pour accueillir les modules prévus dans les incréments suivants, que sur le plan technique, pour supporter une montée en charge progressive du nombre d'utilisateurs et de projets.

10. Technologies retenues

Le choix des technologies pour ce premier incrément a été guidé par des critères de performance, de maturité de l'écosystème et d'adéquation avec les besoins d'intégration de l'Intelligence Artificielle Générative. Le tableau ci-dessous synthétise la pile technologique retenue pour la réalisation du projet.

Composant	Technologie retenue
Frontend	React.js, Tailwind CSS
Backend	FastAPI (Python)
Base de données	MongoDB
Authentification	JWT (JSON Web Token)
Stockage des fichiers	MinIO ou stockage local
Intelligence Artificielle Générative	LLM (OpenAI, Llama ou Mistral)

Le frontend est développé avec React.js, associé au framework Tailwind CSS pour la conception d'une interface moderne, cohérente et responsive. Le backend s'appuie sur FastAPI, un framework Python performant et particulièrement adapté à l'exposition d'API REST ainsi qu'à l'intégration de traitements liés à l'Intelligence Artificielle. La persistance des données est assurée par MongoDB, une base de données orientée documents offrant la flexibilité nécessaire à la gestion de structures de données évolutives telles que les rapports et leurs versions. L'authentification des utilisateurs repose sur le standard JWT, garantissant un mécanisme de sécurité robuste et largement éprouvé. Le stockage des fichiers de rapports est assuré par MinIO ou par un stockage local selon le contexte de déploiement,

tandis que les fonctionnalités d'Intelligence Artificielle Générative s'appuient sur un modèle de langage tel qu'OpenAI, Llama ou Mistral.

10.1 Perspectives d'évolution

Bien que ce premier incrément se concentre exclusivement sur la gestion du rapport de PFE, l'architecture mise en place a été pensée pour accueillir les évolutions prévues dans les incréments suivants du projet Encadrini. Celles-ci incluent notamment un module de chat intelligent avec l'encadreur, une planification automatique du déroulement du PFE, la génération automatique de diagrammes UML et de modèles de bases de données, un assistant IA complet, la gestion des réunions d'encadrement, un tableau de bord de type Kanban pour le suivi des tâches, un module de simulation de soutenance, l'intégration d'une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur les documents déposés, ainsi qu'une orchestration multi-agents pour des traitements IA plus sophistiqués.

11. Spécifications Fonctionnelles Détaillées — Authentification, Invitation et Annotation des Rapports

Cette section détaille trois blocs fonctionnels essentiels au premier incrément : la gestion des utilisateurs et l'authentification, le système d'invitation permettant d'associer un étudiant à son encadreur, ainsi que le module de lecture et d'annotation page par page du rapport PDF. Ces spécifications sont présentées sous forme de cas d'utilisation (Use Cases), afin de préciser les scénarios nominaux, les pré-conditions, les post-conditions et les exceptions associées à chaque fonctionnalité.

11.1 Gestion des utilisateurs et authentification

Le système distingue deux profils utilisateurs actifs sur ce périmètre fonctionnel : l'Étudiant et l'Encadreur. Chaque rôle dispose d'un espace de travail dédié et de droits d'accès distincts, contrôlés par un mécanisme d'authentification sécurisé basé sur des jetons JWT.

UC-01 — Inscription d'un utilisateur

Acteur : Étudiant ou Encadreur.

Description : L'utilisateur crée un compte en renseignant son nom, son adresse email, un mot de passe et son rôle (Étudiant ou Encadreur).

Pré-condition : L'adresse email n'est pas déjà utilisée sur la plateforme.

Scénario nominal :

1. L'utilisateur accède au formulaire d'inscription.
2. Il saisit ses informations personnelles et choisit son rôle.
3. Le système vérifie l'unicité de l'email et la robustesse du mot de passe.
4. Le compte est créé et un email de confirmation est envoyé.

Post-condition : Le compte est actif et l'utilisateur peut se connecter.

UC-02 — Connexion sécurisée

Acteur : Étudiant ou Encadreur.

Description : L'utilisateur s'authentifie à l'aide de son email et de son mot de passe.

Scénario nominal :

5. L'utilisateur saisit ses identifiants.
6. Le backend vérifie les informations et génère un jeton JWT.
7. Le jeton est renvoyé au client et utilisé pour sécuriser l'ensemble des requêtes suivantes.

Exception : Identifiants invalides → message d'erreur générique, sans préciser si c'est l'email ou le mot de passe qui est erroné, pour des raisons de sécurité.

Post-condition : L'utilisateur accède à son espace personnel, dont le contenu dépend de son rôle.

11.2 Système d'invitation et d'association Étudiant-Encadreur

Afin de lier un étudiant à son encadreur sans intervention manuelle de l'administrateur, la plateforme propose un mécanisme d'invitation par email. L'étudiant, propriétaire de son espace de projet, envoie une invitation à l'adresse email de son encadreur. Ce dernier, en acceptant l'invitation, est automatiquement associé au projet et obtient un accès en lecture et en annotation sur les rapports déposés.

UC-03 — Envoi d'une invitation par l'étudiant

Acteur : Étudiant.

Description : Depuis son espace projet, l'étudiant saisit l'adresse email de son encadreur et déclenche l'envoi d'une invitation.

Pré-condition : L'étudiant possède déjà un projet PFE créé.

Scénario nominal :

8. L'étudiant accède à la section « Encadreur » de son projet.
9. Il saisit l'adresse email de l'encadreur souhaité.
10. Le système génère un lien d'invitation unique et sécurisé, à durée de validité limitée.
11. Un email contenant ce lien est envoyé à l'encadreur.

Post-condition : L'invitation apparaît avec le statut « En attente » dans l'espace de l'étudiant.

UC-04 — Acceptation de l'invitation par l'encadreur

Acteur : Encadreur.

Description : L'encadreur reçoit l'email d'invitation, clique sur le lien, et confirme son association au projet de l'étudiant.

Scénario nominal :

12. L'encadreur clique sur le lien reçu par email.
13. S'il ne possède pas encore de compte, il est redirigé vers le formulaire d'inscription (UC-01) ; sinon, vers la page de connexion (UC-02).
14. Après authentification, le système valide le lien et associe automatiquement l'encadreur au projet de l'étudiant.
15. Le statut de l'invitation passe à « Acceptée ».

Exception : Lien expiré ou déjà utilisé → message d'erreur invitant l'étudiant à renvoyer une nouvelle invitation.

Post-condition : L'encadreur accède désormais au projet et à l'ensemble des versions du rapport déposées par l'étudiant.

11.3 Gestion et visualisation des rapports PDF

L'étudiant dépose son rapport de PFE au format PDF depuis son espace projet. L'encadreur, une fois associé, dispose d'une interface de lecture intégrée à la plateforme, sans besoin de télécharger le fichier pour le consulter, garantissant une expérience de lecture fluide et continue.

UC-05 — Dépôt du rapport par l'étudiant

Acteur : Étudiant.

Description : L'étudiant téléverse un fichier PDF correspondant à une version de son rapport.

Scénario nominal :

16. L'étudiant sélectionne le fichier PDF depuis son poste.
17. Le système vérifie le format et la taille du fichier.
18. Le rapport est stocké et référencé comme une nouvelle version horodatée.

Post-condition : L'encadreur associé est notifié qu'une nouvelle version est disponible.

UC-06 — Lecture du rapport par l'encadreur

Acteur : Encadreur.

Description : L'encadreur ouvre le rapport directement dans un lecteur PDF intégré à l'application.

Scénario nominal :

19. L'encadreur sélectionne un rapport depuis la liste des projets associés.
20. Le lecteur PDF affiche le document page par page, avec navigation fluide (défilement, pagination, zoom).
21. L'encadreur parcourt le document sans quitter la plateforme.

Contrainte associée : Temps de chargement optimisé même pour des rapports volumineux (plusieurs dizaines de pages).

11.4 Système d'annotation page par page

Chaque page du rapport peut faire l'objet d'un ou plusieurs commentaires laissés par l'encadreur. Ce système d'annotation contextualisée permet à l'encadreur de cibler précisément une remarque à un endroit donné du document, plutôt que de formuler un commentaire global peu exploitable. L'étudiant est ensuite informé de la présence de nouvelles annotations et peut les consulter directement en regard de la page concernée.

UC-07 — Ajout d'une annotation sur une page

Acteur : Encadreur.

Description : Pendant la lecture du rapport, l'encadreur ajoute une note associée à une page précise.

Pré-condition : L'encadreur est en train de consulter le rapport via le lecteur intégré.

Scénario nominal :

22. L'encadreur se positionne sur une page du document.
23. Il ouvre le champ d'annotation dédié à cette page.
24. Il rédige son commentaire et le valide.
25. Le commentaire est enregistré et associé au couple (rapport, numéro de page).

Post-condition : L'annotation est visible dans l'historique des commentaires de la page concernée, avec la date et l'auteur.

UC-08 — Consultation des annotations par l'étudiant

Acteur : Étudiant.

Description : L'étudiant consulte son rapport et visualise, page par page, les commentaires laissés par son encadreur.

Scénario nominal :

26. L'étudiant ouvre le rapport dans le lecteur intégré.
27. Les pages comportant une ou plusieurs annotations sont signalées visuellement (indicateur ou marqueur).
28. L'étudiant clique sur l'indicateur pour afficher le contenu du commentaire en regard de la page correspondante.

Post-condition : L'étudiant dispose d'une vue claire et localisée des remarques de son encadreur.

UC-09 — Notification de nouvelles annotations

Acteur : Étudiant.

Description : Dès qu'un encadreur ajoute une ou plusieurs annotations sur un rapport, l'étudiant reçoit une notification.

Scénario nominal :

- 29. L'encadreur valide une annotation (UC-07).
- 30. Le système déclenche une notification à destination de l'étudiant (in-app et/ou par email).
- 31. La notification indique le rapport concerné et le nombre de nouvelles annotations.

Post-condition : L'étudiant est informé sans avoir à consulter systématiquement la plateforme.

12. Espace de Correction Assistée par IA (Atelier IA de l'Étudiant)

Cette section détaille et prolonge les fonctionnalités IA déjà introduites en section 8 du présent document. Alors que la section 8 décrivait les capacités d'analyse générées automatiquement à chaque dépôt de rapport, la présente section spécifie un espace dédié, accessible depuis le compte de l'étudiant, dans lequel ce dernier peut interagir activement avec l'Intelligence Artificielle pour corriger et améliorer son rapport de manière itérative, en complément des retours de son encadreur.

12.1 Description générale de l'Atelier IA

L'Atelier IA est une page dédiée, distincte de l'espace de dépôt et de consultation du rapport, dans laquelle l'étudiant peut travailler directement sur l'amélioration de son document. Cet espace regroupe deux composantes complémentaires : un chat conversationnel basé sur le traitement du langage naturel (NLP), permettant à l'étudiant de dialoguer avec l'IA au sujet de son rapport, et un module de revue automatisée du PDF s'appuyant sur trois modèles d'Intelligence Artificielle distincts, dont les résultats sont combinés pour produire une correction plus fiable et plus complète que celle d'un modèle unique.

12.2 Chat conversationnel basé sur le NLP

Le chat intégré à l'Atelier IA permet à l'étudiant de poser des questions précises sur son rapport et d'obtenir des réponses contextualisées, générées par le module NLP de la plateforme. L'étudiant peut, par exemple, demander pourquoi une section a été signalée comme incomplète, solliciter une reformulation d'un paragraphe, ou demander des précisions sur une suggestion d'amélioration émise par l'analyse automatique.

Ce chat s'appuie sur le contenu du rapport déposé comme contexte de référence, ce qui lui permet de fournir des réponses adaptées au document réel de l'étudiant plutôt que des réponses génériques. Il constitue ainsi un point d'entrée conversationnel vers l'ensemble des fonctionnalités d'analyse déjà décrites en section 8 (structure, cohérence, orthographe, suggestions, score de qualité).

UC-10 — Interaction avec le chat IA sur le rapport

Acteur : Étudiant.

Description : L'étudiant pose une question ou formule une demande relative à son rapport via le chat de l'Atelier IA.

Pré-condition : Une version du rapport a déjà été déposée par l'étudiant.

Scénario nominal :

32. L'étudiant accède à l'Atelier IA depuis son espace projet.
33. Il saisit sa question ou sa demande dans le champ de chat (par exemple : « pourquoi mon chapitre 3 est-il signalé comme incomplet ? »).
34. Le module NLP analyse la demande en s'appuyant sur le contenu du rapport et sur les résultats d'analyse déjà générés.
35. Une réponse contextualisée est affichée dans le fil de discussion.

Post-condition : L'échange est conservé dans l'historique du chat, consultable lors d'une prochaine session.

12.3 Architecture multi-modèles pour la revue du rapport

Afin de fiabiliser la correction du rapport, la revue automatisée du PDF ne repose pas sur un modèle d'Intelligence Artificielle unique, mais sur trois modèles distincts, chacun spécialisé dans un aspect particulier de l'analyse. Cette approche multi-modèles reprend et précise le choix technologique déjà mentionné en section 10 du présent document, où trois options de LLM (OpenAI, Llama et Mistral) avaient été identifiées : ces trois modèles sont ici mobilisés de manière complémentaire plutôt qu'alternative, chacun contribuant à un axe de correction spécifique.

- **Modèle 1 — Analyse linguistique** : dédié à la correction grammaticale, orthographique et stylistique du texte, ce modèle détecte les fautes de langue et propose des reformulations.
- **Modèle 2 — Analyse structurelle** : dédié à la vérification du plan du rapport, ce modèle identifie les sections manquantes ou mal positionnées et évalue la conformité du document aux normes académiques attendues.
- **Modèle 3 — Analyse de cohérence et de fond** : dédié à l'évaluation du contenu, ce modèle vérifie la cohérence entre les chapitres, la pertinence des arguments développés, et contribue au calcul du score global de qualité.

Les résultats produits par les trois modèles sont ensuite consolidés en une synthèse unique, présentée à l'étudiant dans l'Atelier IA. Cette consolidation permet de réduire le risque d'erreur ou de biais propre à un modèle unique, et d'offrir une évaluation plus complète, couvrant simultanément la forme et le fond du rapport.

UC-11 — Lancement d'une revue multi-modèles du rapport

Acteur : Étudiant.

Description : L'étudiant déclenche une revue complète de son rapport par les trois modèles d'analyse depuis l'Atelier IA.

Scénario nominal :

36. L'étudiant sélectionne la version du rapport à analyser depuis l'Atelier IA.
37. Il lance la revue, ce qui déclenche l'exécution asynchrone des trois modèles (linguistique, structurel, cohérence/fond).
38. Chaque modèle produit ses propres résultats (corrections, remarques, score partiel).
39. Le système consolide les trois résultats en une synthèse unique, incluant le score global de qualité.

Post-condition : La synthèse consolidée est affichée dans l'Atelier IA et reste consultable dans l'historique des analyses de cette version du rapport.

UC-12 — Application d'une correction suggérée

Acteur : Étudiant.

Description : À partir des corrections proposées par les modèles, l'étudiant consulte le détail d'une suggestion et l'intègre à son rapport.

Scénario nominal :

40. L'étudiant parcourt la liste des suggestions issues de la revue multi-modèles.
41. Il sélectionne une suggestion pour en afficher le détail (passage concerné, correction proposée, modèle à l'origine de la remarque).
42. L'étudiant applique la correction dans son document de travail, en dehors de la plateforme, puis dépose une nouvelle version corrigée du rapport (cf. UC-05).

Post-condition : La nouvelle version fait l'objet d'une nouvelle analyse, permettant à l'étudiant de mesurer l'amélioration obtenue par rapport à la version précédente.

13. Conclusion

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel a établi les fondements du premier incrément du projet Encadrini, centré sur la gestion intelligente du rapport de PFE. En combinant une gestion documentaire rigoureuse, un mécanisme d'authentification et d'invitation sécurisé, un module de lecture et d'annotation page par page, un Atelier IA conversationnel adossé à une architecture multi-modèles de revue, ainsi qu'un module d'analyse par Intelligence Artificielle Générative, la plateforme vise à répondre concrètement aux difficultés rencontrées dans le processus actuel d'encadrement académique.

Ce document constitue une base solide pour les phases suivantes du projet, notamment la conception détaillée, la modélisation des cas d'utilisation et des données, ainsi que le développement de l'architecture logicielle. Il servira également de référence pour l'évaluation de la conformité du système livré aux besoins exprimés, tout en posant les jalons nécessaires à l'intégration progressive des futurs incréments de la plateforme Encadrini.